



03:07:46



华中师大一附中



B

C

D

E

D. 背包



传统题



1000ms



512MiB

题目描述

你获得了超市的“免费购物”优惠，规则如下：

- 你有一个容量为 S 的购物篮。超市里共有 n 样东西。第 i 样东西的重量 w_i ，价值为 v_i ，这样东西共有 k_i 个。
- 你可以向你的购物篮塞入你想买的东西，前提是**这些东西的重量总和不超过购物篮的容量**。

现在，你只想知道，在满足规则的情况下，你最多能带多少价值的东西回去？

输入格式

第一行两个正整数 S, n 。

接下来 n 行，每行三个正整数 v_i, w_i, k_i 。

输出格式

一行一个正整数，代表你最多能带多少价值的东西回去。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
15 5
4 12 1
2 1 1
10 4 1
1 1 1
2 2 1
```

输出 #1

```
15
```